

Лабораторная работа №5

Сетевые технологии

Машков Илья Евгеньевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3 . .	7
3.2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark	8
3.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3	11
3.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3	14
4	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1	Топология №1	7
3.2	Задание IP-адреса для ПК1	7
3.3	Задание IP-адреса для ПК2	8
3.4	Проверка соединения обоюдным пингом	8
3.5	ARP-пакеты	8
3.6	Эхо-запрос в ICMP-моде	9
3.7	Детали ICMP-пакетов	9
3.8	Эхо-запрос в UDP-моде	9
3.9	Детали UDP-пакетов	10
3.10	Эхо-запрос в TCP-моде	10
3.11	Детали TCP-пакетов	11
3.12	Топология №2	11
3.13	Задание IP-адреса для ПК1	12
3.14	Настройка IP-адресации на FRR	13
3.15	Детали ICMP-пакетов запроса	14
3.16	Детали ICMP-пакетов ответа	14
3.17	Настройка IP-адреса на ПК1	15
3.18	Настройка маршрутизатора VyOS	16
3.19	Детали ICMP-пакетов запроса	17
3.20	Детали ICMP-пакетов ответа	17

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы — построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Задание

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать оконечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.
3. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.
5. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и оконечного устройства.
6. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
7. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
8. Проверить связь.
9. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и оконечного устройства.
10. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
11. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
12. Проверить связь.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

В GNS3 строим топологию состоящую из двух оконечных устройств (VPCS) и коммутатор (рис. [3.1]).

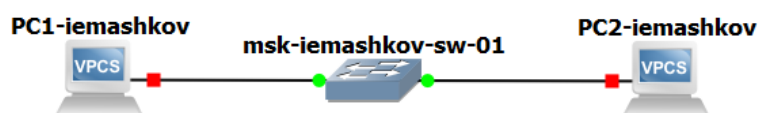


Рис. 3.1: Топология №1

На наших ПК настраиваем IP-адреса. Для ПК1 задаём адрес 192.168.1.11 и шлюз 192.168.1.1 в сети 192.168.1.0/24 (рис. [3.2]), а для ПК2 192.168.1.12 с тем же шлюзом в той же сети (рис. [3.3]).

```
VPCS>
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> █
```

Рис. 3.2: Задание IP-адреса для ПК1

Затем в терминале ПК2 мы делаем эхо запрос в ICMP-моде к узлу ПК1 (рис. [3.6]).

```
PC2> ping 192.168.1.11 -1

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.822 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.046 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.188 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.747 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.716 ms

PC2> █
```

Рис. 3.6: Эхо-запрос в ICMP-моде

В Wireshark просматриваем полученные icmp-пакеты (рис. [3.7]). Как мы можем заметить, что запрос отправляется с 192.168.1.12 на 192.168.1.11, а ответ с .11 на .12. Мак-адреса обоих устройств уникальны и глобально администрируемы.

```
11 224.334107 192.168.1.12 192.168.1.11 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x8cc9, seq=1/256, ttl=64 (reply in 12)
12 224.334403 192.168.1.11 192.168.1.12 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x8cc9, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)
13 225.337375 192.168.1.12 192.168.1.11 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x8dc9, seq=2/512, ttl=64 (reply in 14)
14 225.337884 192.168.1.11 192.168.1.12 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x8dc9, seq=2/512, ttl=64 (request in 13)
15 226.339488 192.168.1.12 192.168.1.11 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x8ec9, seq=3/768, ttl=64 (reply in 16)
16 226.340179 192.168.1.11 192.168.1.12 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x8ec9, seq=3/768, ttl=64 (request in 15)
17 227.341181 192.168.1.12 192.168.1.11 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x8fc9, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 18)
18 227.341431 192.168.1.11 192.168.1.12 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x8fc9, seq=4/1024, ttl=64 (request in 17)
19 228.343728 192.168.1.12 192.168.1.11 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x90c9, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 20)

Frame 11: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    ....0..... = IG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0..... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
    ....0..... = IG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0..... = IG bit: Individual address (unicast)
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 4]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11
  0100 .... = Version: 4
  ....0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 84
Identification: 0xc98c (51596)
  0000 .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 64
Protocol: ICMP (1)
Header Checksum: 8x2db5 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.1.12
Destination Address: 192.168.1.11
[Stream index: 0]
```

Рис. 3.7: Детали ICMP-пакетов

Затем с ПК2 делаем эхо-запрос к узлу ПК1 в UDP-моду (рис. [3.8]).

```
PC2> ping 192.168.1.11 -2

84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=0.404 ms
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=2 ttl=64 time=0.283 ms
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=3 ttl=64 time=0.295 ms
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=4 ttl=64 time=0.342 ms
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=5 ttl=64 time=0.239 ms

PC2> █
```

Рис. 3.8: Эхо-запрос в UDP-моду

В Wireshark мы видим наши UDP-пакеты, которые содержат те же IP и MAC адреса. Тот же размер сообщения и пр.(рис. [3.9]).

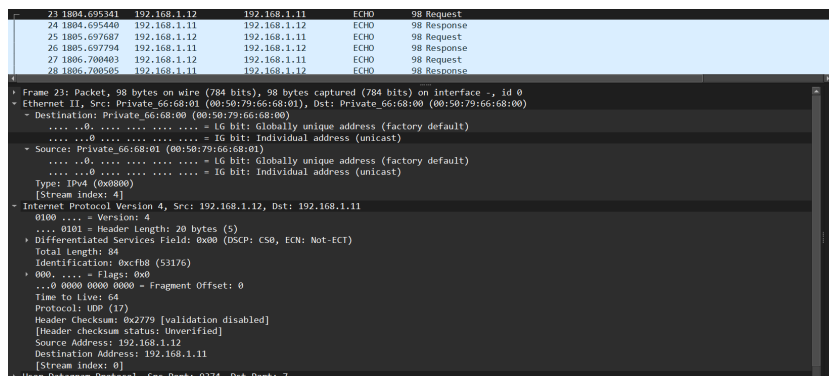


Рис. 3.9: Детали UDP-пакетов

Делаем эхо-запрос в TCP-моду с ПК2 на узел ПК1 (рис. [3.10]).

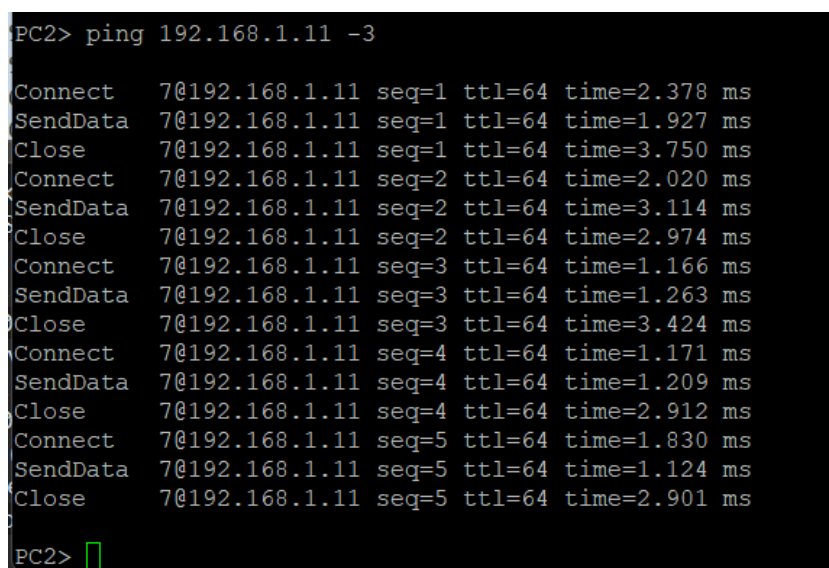


Рис. 3.10: Эхо-запрос в TCP-моду

В Wireshark мы видим наши TCP-пакеты, которые содержат те же самые адреса (MAC и IP) (рис. [3.11]). Также мы можем заметить характерную для TCP-пакетов информацию - трёхступенчатое рукопожатие. В данном случае ACK = 1.

51	1976.928412	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54.7 → 19958 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
52	1976.927023	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66 19958 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1771098212 TSecr=0
53	1977.928396	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74 [TCP Port numbers reused] 19958 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1771098212 TSecr=0
54	1977.928823	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54.7 → 19958 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
55	1977.929512	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66 19958 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1771098213 TSecr=0
56	1977.930412	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122 Request
57	1977.930581	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54.7 → 19958 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
58	1977.931505	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66 19958 → 7 [FIN, PUSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1771098213 TSecr=0
59	1977.931613	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54.7 → 19958 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0


```

# Frame 54: Packet, 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface -, id 0
# Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
#   Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
#     ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
#   Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
#     ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
#     ....0. .... = LG bit: Individual address (unicast)
#   Type: IPv4 (800000)
# [Stream index: 4]
# Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 192.168.1.12
#   0000 .... = Version: 4
#   ....0101 = Header Length: 20 bytes (5)
#   Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
#   Total length: 40
#   Identification: 0xbdbd (53357)
#   0000 .... = Flags: 0x0
#   ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
#   Time to live: 64
#   Protocol: TCP (6)
#   Header checksum: 0x26fb [validation disabled]
#   [Header checksum status: Unverified]
#   Source Address: 192.168.1.11
#   Destination Address: 192.168.1.12
# [Stream index: 0]
# Transmission Control Protocol, Src Port: 7, Dst Port: 19958, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

```

Рис. 3.11: Детали TCP-пакетов

3.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Строим топологию с VPC, коммутатором и маршрутизатором FRR (рис. [3.12]).

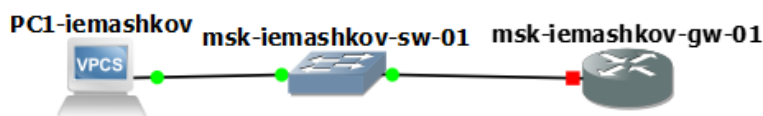


Рис. 3.12: Топология №2

Настраиваем для ПК1 адрес 192.168.1.10 с шлюзом 192.168.1.1 в сети 192.168.1.0/24 (рис. [3.13]).

```
PC1> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20020
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20021
MTU        : 1500

PC1> █
```

Рис. 3.13: Задание IP-адреса для ПК1

На FRR настраиваем IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора, и проверяем его конфигурацию (там всё так, как нам и надо) (рис. [3.14]).

```

msk-iemashkov-gw-01(config)# exit
msk-iemashkov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-01# configure terminal
msk-iemashkov-gw-01(config)# interface eth0
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-iemashkov-gw-01(config-if)# exit
msk-iemashkov-gw-01(config)# exit
msk-iemashkov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-iemashkov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-iemashkov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-iemashkov-gw-01# show interface brief

```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	192.168.1.1/24
eth1	down	default	
eth2	down	default	
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	
lo	up	default	
pimreg	up	default	

```

msk-iemashkov-gw-01#

```

Рис. 3.14: Настройка IP-адресации на FRR

Просматриваем ICMP-пакеты на узле ПК1 (рис. [3.15]) и (рис. [3.16]) после отправки стандартных эхо-запросов с ПК1 на адрес “192.168.1.1”. Мы видим IP-адрес ПК1 192.168.1.10 и адрес шлюза 192.168.1.1. Оба мак-адреса уникальные и глобально администрируемы.

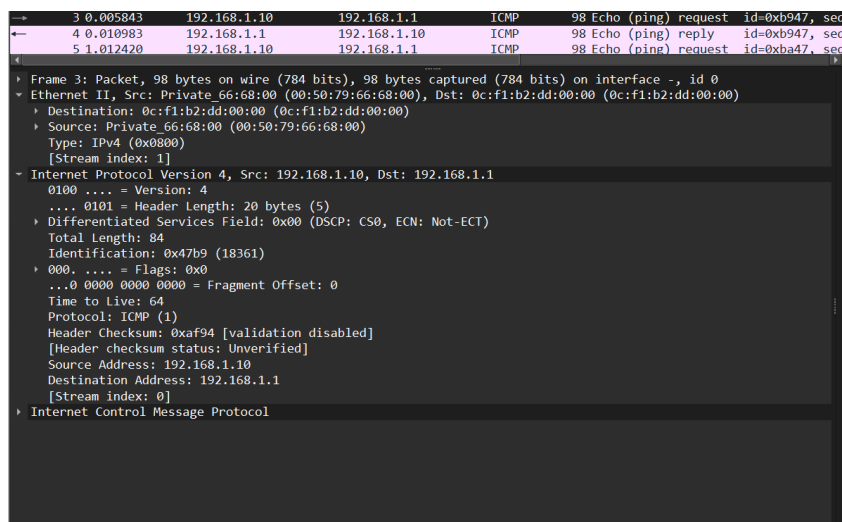


Рис. 3.15: Детали ICMP-пакетов запроса

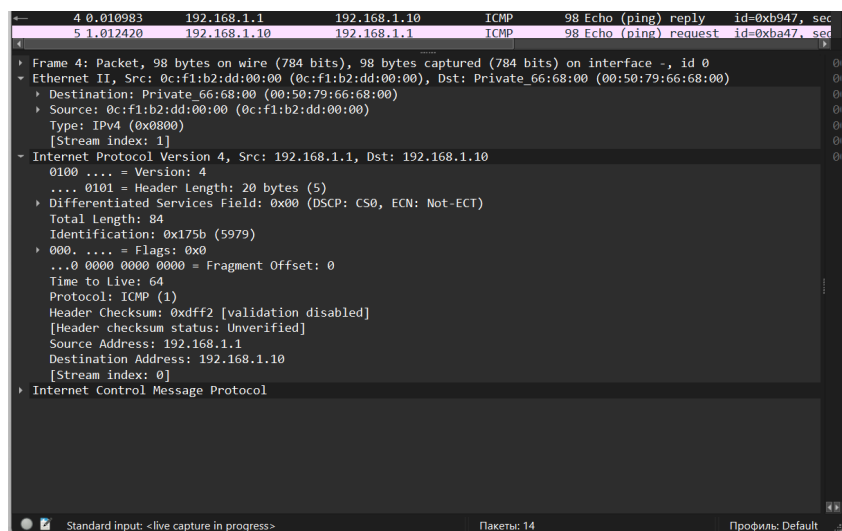


Рис. 3.16: Детали ICMP-пакетов ответа

3.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Строим топологию с VPC, коммутатором и маршрутизатором VyOS. Выглядит она так же, как и на этом скриншоте (рис. [3.12]).

Настраиваем IP-адрес на ПК1 192.168.1.10 с шлюзом 192.168.1.1 в сети 192.168.1.0/24 (рис. [3.17]).

```
PC1> show ip

NAME           : PC1[1]
IP/MASK        : 192.168.1.10/24
GATEWAY        : 192.168.1.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20020
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20021
MTU            : 1500

PC1> 
```

Рис. 3.17: Настройка IP-адреса на ПК1

Устанавливаем на VyOS, меняем имя устройства на моё - msk-iemashkov-gw-01. Затем задаём адрес 192.168.1.1 на интерфейсе eth0, применяем изменения конфигурации и сохраняем, а также выводим информацию об интерфейсах маршрутизатора (рис. [3.18]).

```

Welcome to VyOS - msk-iemashkov-gw-01 ttyS0

msk-iemashkov-gw-01 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-iemashkov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:7c:0a:e1:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:7c:0a:e1:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:7c:0a:e1:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-iemashkov-gw-01# exit
exit
vyos@msk-iemashkov-gw-01:~$ █

```

Рис. 3.18: Настройка маршрутизатора VyOS

Затем просматриваем ICMP-пакеты на узле ПК1 (рис. [3.19]) и (рис. [3.20]) после отправки стандартных эхо-запросов с ПК1 на адрес “192.168.1.1”. Видим IP и MAC адреса ПК1 и VyOS. MAC-адреса уникальны и глобально администрируемы.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→	1 0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2053, seq=0x2053
←	2 0.001533	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2053, seq=0x2053
→	3 1.003898	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2153, seq=0x2153
←	4 1.004683	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2153, seq=0x2153
→	5 2.005856	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2253, seq=0x2253


```

Frame 1: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:7c:0a:e1:00:00 (0c:7c:0a:e1:00:00)
  Destination: 0c:7c:0a:e1:00:00 (0c:7c:0a:e1:00:00)
  Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 84
  Identification: 0x5320 (21280)
  000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0xa42d [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.1.10
  Destination Address: 192.168.1.1
  [Stream index: 0]
Internet Control Message Protocol
  
```

Рис. 3.19: Детали ICMP-пакетов запроса

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→	1 0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2053, seq=0x2053
←	2 0.001533	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2053, seq=0x2053
→	3 1.003898	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2153, seq=0x2153
←	4 1.004683	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2153, seq=0x2153
→	5 2.005856	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2253, seq=0x2253


```

Frame 2: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: 0c:7c:0a:e1:00:00 (0c:7c:0a:e1:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Source: 0c:7c:0a:e1:00:00 (0c:7c:0a:e1:00:00)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.10
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 84
  Identification: 0xf9e5 (63973)
  000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0xfd67 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.1.1
  Destination Address: 192.168.1.10
  [Stream index: 0]
Internet Control Message Protocol
  
```

Рис. 3.20: Детали ICMP-пакетов ответа

4 Выводы

За время выполнения данной лабораторной работы я научился строить простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализировать трафика посредством Wireshark.

Список литературы

Сетевые технологии